



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE  
DO ROZVOJE  
VZDĚLÁVÁNÍ

**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1**

**Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT**

**Název: Pokročilé metody parametrického modelování**

**Téma: Svařované konstrukce prutové I**

**Autor: Ing. Radek Šebek**

**Číslo: VY\_32\_INOVACE\_17 – 12**

**Anotace:** *Svařované konstrukce prutové, nastavení knihovny svařovacích profilů, využití prvku vložit profil. DUM je určen pro žáky 3. ročníku oboru strojírenství.*

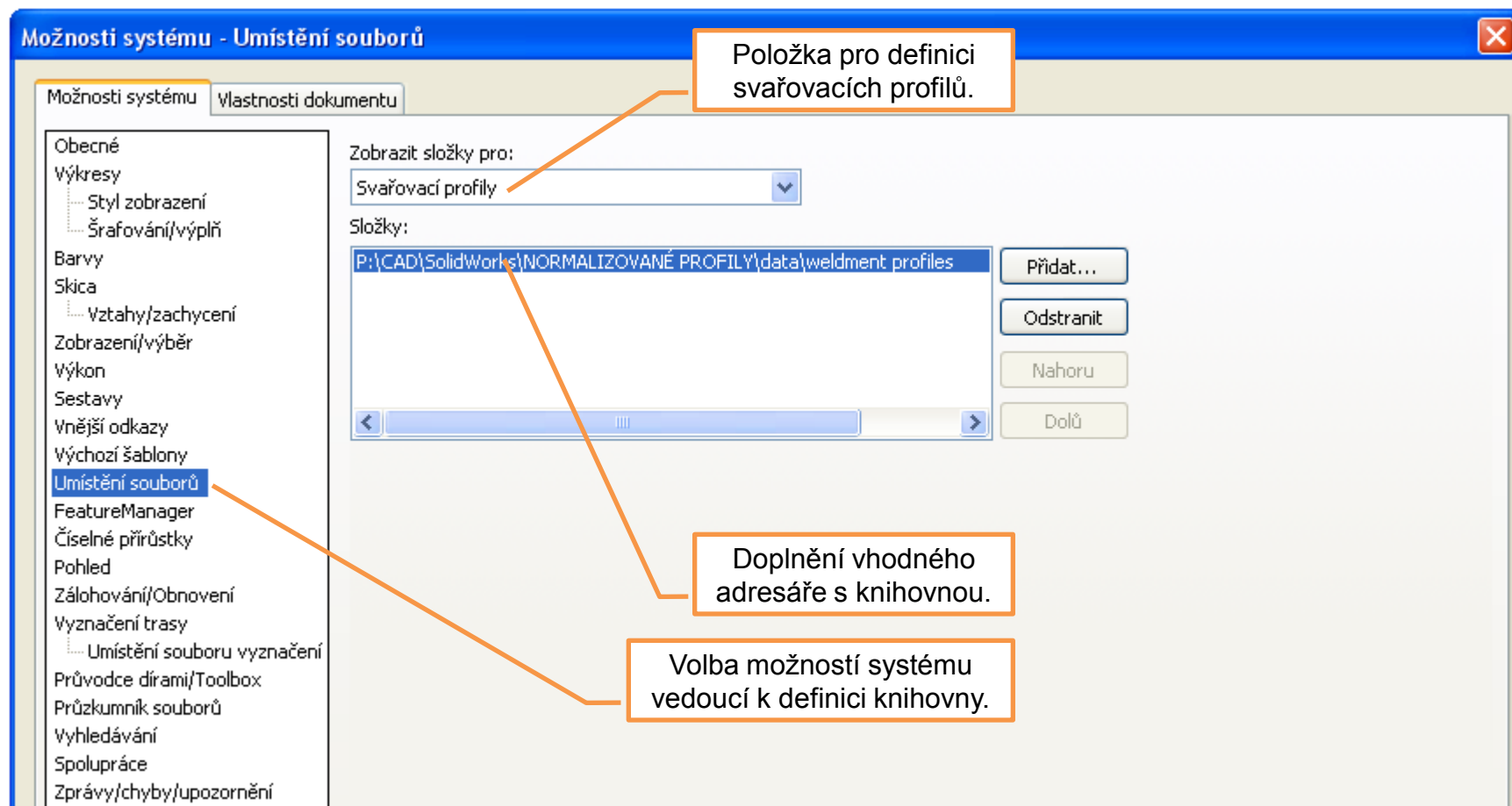
## Svařované konstrukce prutové

Vytváříme stejně jako svařované konstrukce deskové v prostředí dílu. Pro modelování jednotlivých částí svařenců navíc využíváme předem připravených knihoven tvarů a velikostí normalizovaných profilů. Tyto pak můžeme dle potřeb editovat, či doplňovat. Nástroje vhodné pro tvorbu takovýchto svarků, jsou opět k dispozici v panelu nástrojů svařování (viz obr. 1).



Obr. 1 Panel nástrojů svařování.

**Nastavení knihovny svařovacích profilů** – provádíme v nabídce „Nástroje - Možnosti“ a to výběrem příslušného adresáře. 



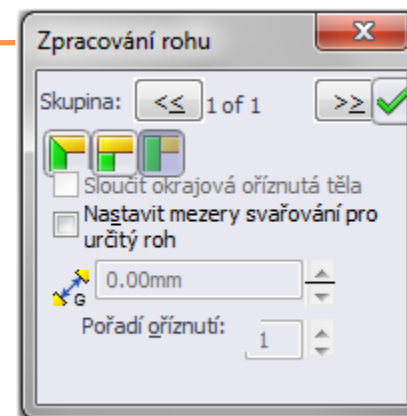
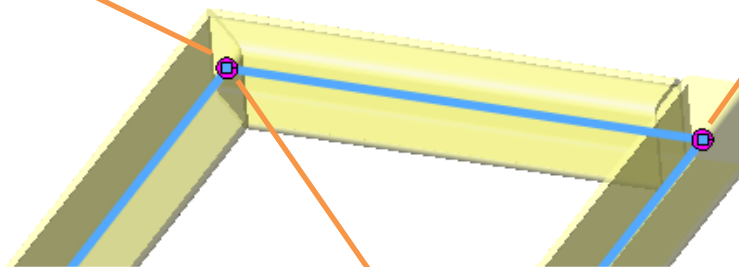
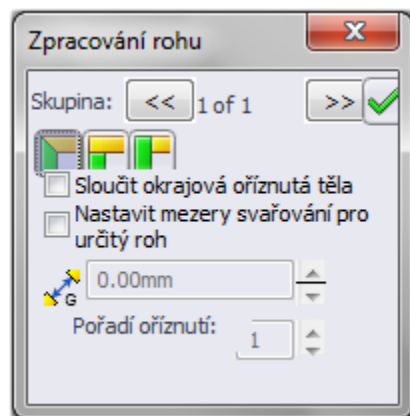
Tlačítkem „OK“ nastavení potvrdíme.

**Vložit profil** – je prvek umožňující přiřadit určitým trasám normalizované profily. Výběr tras provádíme po skupinách. Můžeme upravovat napojení vložených profilů, jejich polohu a natočení vůči vybrané trase.

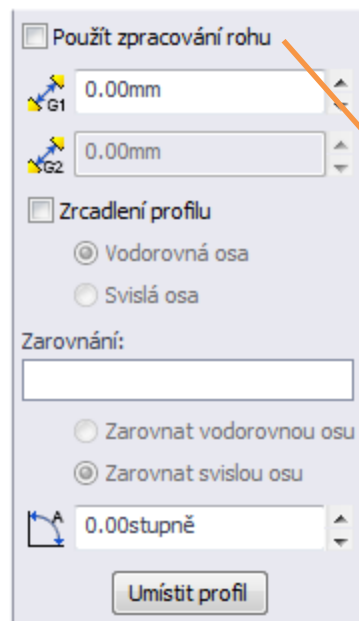
The image shows the 'Vložit profil' (Insert Profile) dialog box in a CAD application. The dialog is divided into several sections:

- Výběry (Selections):**
  - Základní (Basic):** ČSN
  - Typ (Type):** ČSN 42 5720 - PR. OBD
  - Velikost (Size):** PR. OBD 40x30x4
  - Skupiny (Groups):** Skupina1, Skupina2, Skupina3 (highlighted)
  - Nastavení (Settings):** Úseky trasy: Přímka5@Skica1
- 3D Model:** A 3D model of a frame structure is shown in the center. It consists of several yellow rectangular profiles connected at their corners. The connections are marked with small purple squares. Blue lines indicate the paths of the active groups.
- Annotations:**
  - Výběr normy, typu a rozměru profilu.** (Selection of standard, type, and profile size.)
  - Zadání profilů svařovaného rámu.** (Assignment of profiles for a welded frame.)
  - Technologické mezery mezi profily.** (Technological gaps between profiles.)
  - Zadané skupiny profilů.** (Assigned profile groups.)
  - Trasy aktivních skupin.** (Paths of active groups.)
- Right Panel:** A panel showing additional settings for the profile placement:
  - G1:** 0.00mm
  - G2:** 0.00mm
  - Zrcadlení profilu (Mirror profile):** ☐ (unchecked)
  - Vodorovná osa (Horizontal axis):** ☒ (checked)
  - Svislá osa (Vertical axis):** ☐ (unchecked)
  - Zarovnání (Alignment):**
    - Zarovnat vodorovnou osu (Align horizontal axis):** ☒ (checked)
    - Zarovnat svislou osu (Align vertical axis):** ☐ (unchecked)
  - Rotation:** 0.00stupně
  - Umístit profil (Place profile):** Button

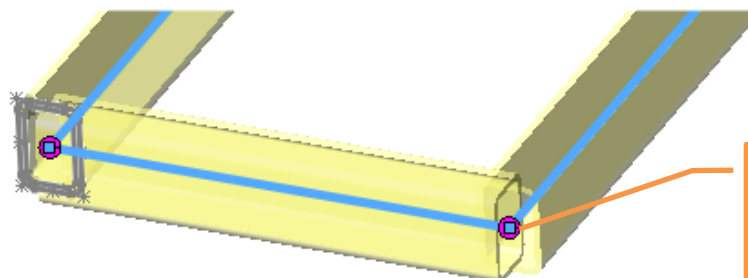
Úprava napojení profilů v rámci skupiny.



Aktivaci úpravy provedeme levým tlačítkem myši v místě editačního uzlu napojení profilů.

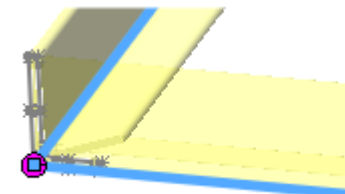
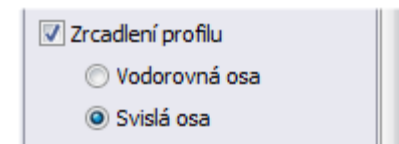
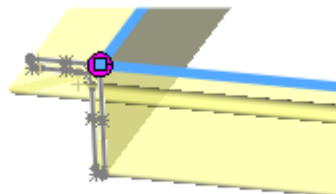
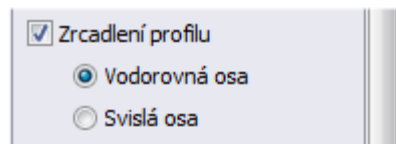
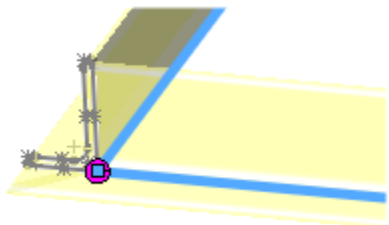
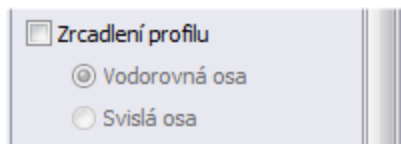


Zpracování napojení profilů je možné při zadání skupiny i deaktivovat.

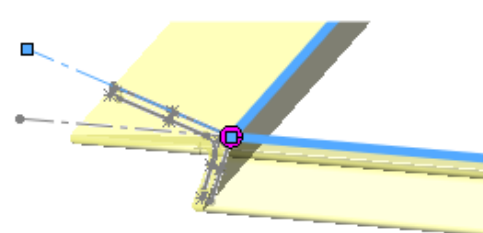
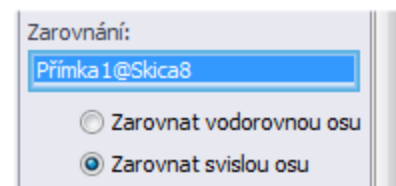
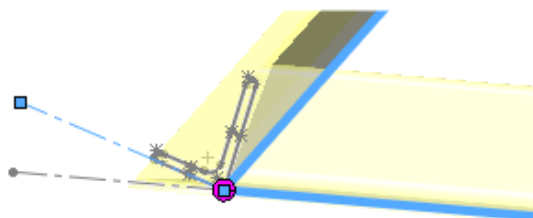
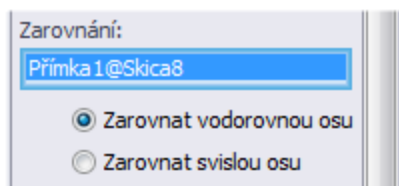


Takto vyřešená napojení můžeme posléze upravit příkazem „Ořezat/prodloužit“ (viz následující).

## Zrcadlení nepravidelných profilů.

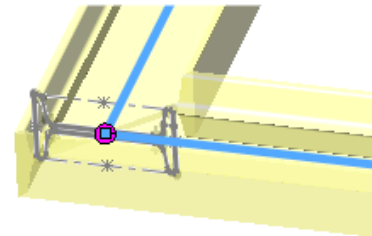
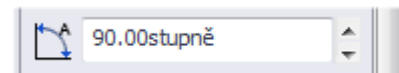
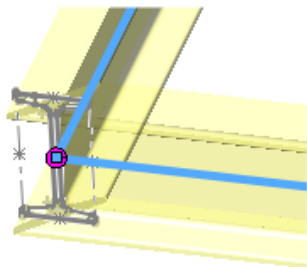
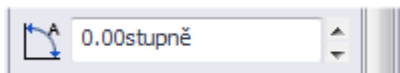


## Zarovnání profilů dle vybrané entity.

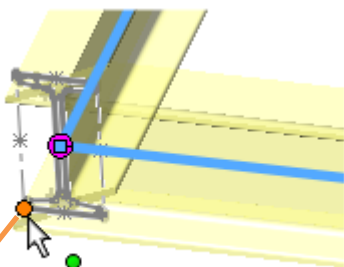
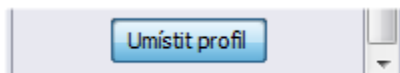


Vybranou entitou může být čára skici, nebo i hrana již existující části modelu.

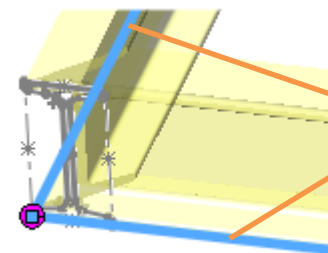
## Natočení profilů.



Změna umístění profilů vzhledem k definičním čarám úseků trasy.



Změnu provádíme zadáním vhodného bodu.



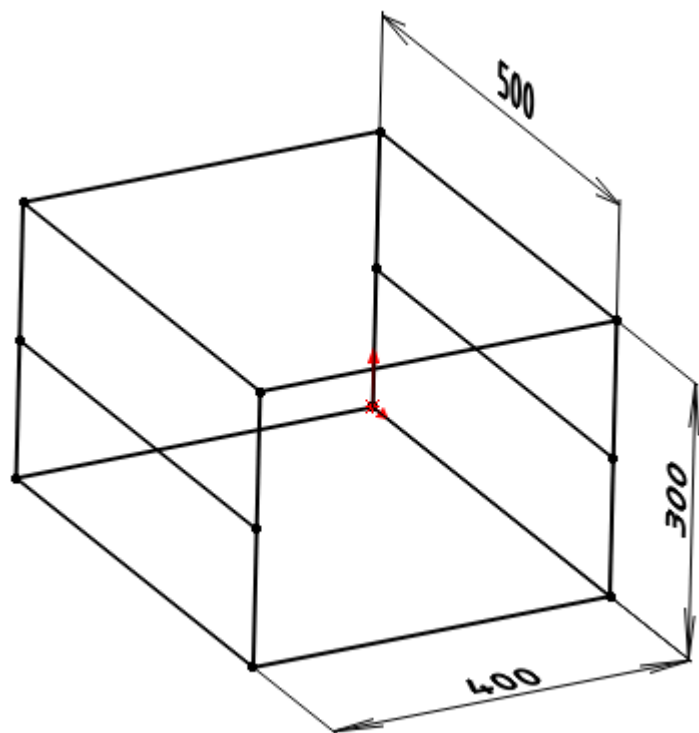
Úseky trasy.

Všechny předešlé manipulace s profily je možné navzájem kombinovat.

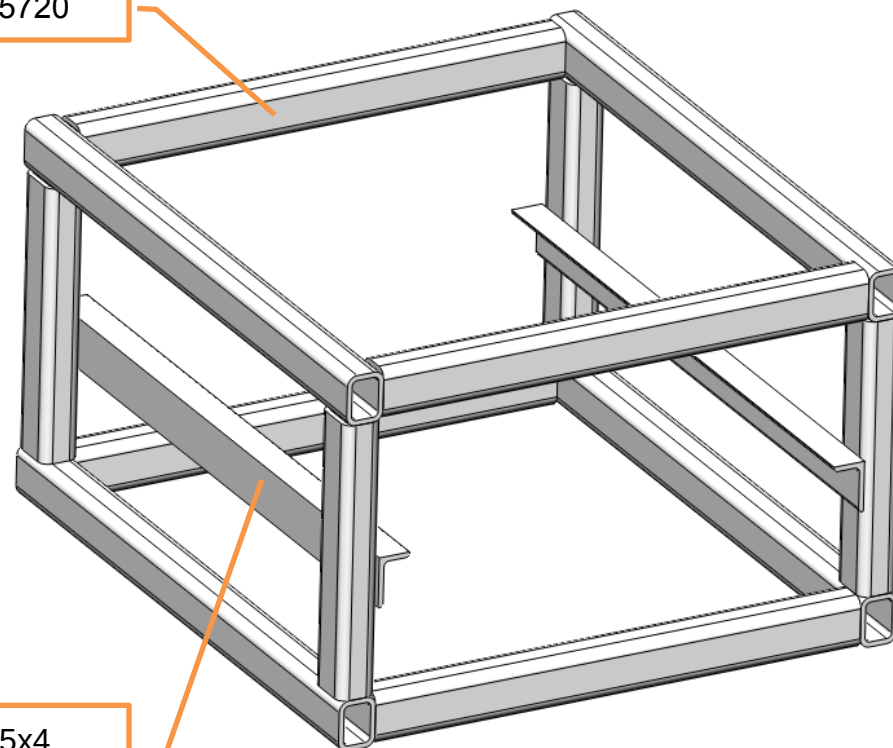


## Svařované konstrukce prutové I – příklad k procvičení

Vytvořte svařovanou sestavu rámu dle předlohy:



PR OBD 40x30x4  
ČSN 425720



L 40x25x4  
ČSN 425545

## **Použité zdroje**

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2011 SP5.0, studijní edice pro školní rok 2011-2012, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.